

Ejercicio 8: Diseño de Página de Periódicos (Ramificación y Poda de Mínimo Coste)

Enunciado

El diseño de la página es muy importante para los periódicos y revistas. Los artículos se colocan en diferentes posiciones para maximizar el impacto visual. Cada artículo tiene un tamaño determinado y una ubicación preferencial fija. Cada artículo siempre cabe en una página, sin embargo no se pueden incluir todos en una sola página (tampoco pueden solaparse).

Representamos la página con un rectángulo, definido por las esquinas superior izquierda $(0, 0)$ y inferior derecha (W, L) . Sean $a_1, \dots, a_n$ los artículos a publicar: cada artículo a_i tiene que colocarse en un rectángulo (w_i, h_i, x_i, y_i) — donde w_i es la anchura, h_i la altura, y x_i, y_i las coordenadas cartesianas de la posición de la esquina superior izquierda.

Se quiere diseñar un algoritmo para encontrar el conjunto de artículos a colocar en la página que minimice la cantidad de espacio libre en la página (es decir, espacio NO ocupado por los artículos). Dos artículos se solapan si la intersección de los dos rectángulos correspondientes no es vacía: los artículos pueden compartir un lado o una esquina.

Planteamiento como Problema de Mínimo

La página tiene un área total fija de $A_{\text{total}} = W \cdot L$. Cada artículo a_i tiene un área individual de $A_i = w_i \cdot h_i$.

El objetivo del problema es **minimizar el espacio libre en la página** (que ya es una función de mínimo coste por naturaleza).

$$\text{Minimizar Espacio Libre} = W \cdot L - \sum_{i \in S} (w_i \cdot h_i)$$

Donde S es el conjunto de artículos seleccionados que son mutuamente compatibles (no se solapan).

a) Representación de las Soluciones y Árbol del Espacio de Soluciones

Representación de una Solución

Una solución se representa mediante un vector booleano $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ de tamaño n , donde:

- $x_i = 1$ si el artículo a_i se incluye en la página.

- $x_i = 0$ si el artículo a_i se descarta.

Restricciones de Viabilidad

Para que un vector de decisiones X sea válido, debe cumplir dos condiciones:

1. **Límites de la página:** Ningún artículo seleccionado puede sobresalir de las dimensiones de la página:

$$\forall i \mid x_i = 1 \implies (x_i + w_i \leq W) \wedge (y_i + h_i \leq L)$$

2. **Ausencia de solapamientos:** No pueden solaparse los artículos activos:

$$\forall i, j \ (i \neq j) \mid x_i = 1 \wedge x_j = 1 \implies \text{Solapan}(a_i, a_j) = \text{Falso}$$

Donde dos rectángulos se solapan si:

$$\text{Solapan}(a_i, a_j) = \neg \left((x_i + w_i \leq x_j) \vee (x_j + w_j \leq x_i) \vee (y_i + h_i \leq y_j) \vee (y_j + h_j \leq y_i) \right)$$

Árbol del Espacio de Estados

Se modela como un **árbol de decisión binario** de profundidad n :

- **Nivel i (desde 1 hasta n):** Representa la decisión para el artículo a_i .
- **Nodo Raíz (Nivel 0):** Estado inicial donde no se ha tomado ninguna decisión:
 $X = (\emptyset, \dots, \emptyset)$.
- **Ramificación:** Un nodo intermedio en el nivel k ramifica en dos hijos en el nivel $k + 1$:
 - **Hijo izquierdo ($x_{k+1} = 1$):** Intentamos colocar el artículo a_{k+1} (esta rama solo se genera si el artículo no colisiona con ninguno de los ya seleccionados en los niveles anteriores $1 \dots k$ y cabe en la página).
 - **Hijo derecho ($x_{k+1} = 0$):** Descartamos el artículo a_{k+1} de la página (esta rama siempre es viable).
- **Nodos Hoja (Nivel n):** Representan soluciones completas y viables de maquetación de la página.

b) Función de Coste Real $c(x)$

La función de coste real $c(x)$ para cualquier nodo x representa el **coste real de la mejor solución completa viable** que puede obtenerse descendiendo por la rama de dicho nodo.

Para un nodo hoja (solución completa) $X = (x_1, \dots, x_n)$, el coste real es el espacio libre exacto de la página:

$$c(x) = W \cdot L - \sum_{i=1}^n x_i \cdot (w_i \cdot h_i)$$

Para un nodo intermedio en el nivel k con una asignación parcial $(x_1, \dots, x_k)$, su coste real $c(x)$ es el mínimo espacio libre posible que se puede conseguir al completar de forma óptima las decisiones restantes $x_{k+1} \dots x_n$.

c) Función de Coste Estimado $\hat{c}(x)$ (Cota Inferior)

La función de coste estimado $\hat{c}(x)$ debe calcular una **cota inferior (optimista)** del espacio libre mínimo que se puede lograr a partir del nodo x . Para garantizar la correctitud del algoritmo, debe cumplir la propiedad de admisibilidad: $\hat{c}(x) \leq c(x)$.

Para un nodo x en el nivel k con una asignación parcial $(x_1, \dots, x_k)$, la estimación optimista del área total cubierta se calcula asumiendo el caso ideal en el que **todos los artículos restantes se pueden incluir en la página**, ignorando por completo si se solapan entre sí o con los ya asignados:

$$\text{Área Estimada Máxima}(x) = \sum_{i=1}^k x_i \cdot (w_i \cdot h_i) + \sum_{i=k+1}^n w_i \cdot h_i$$

Por lo tanto, la cota inferior para el espacio libre (coste mínimo estimado) es:

$$\hat{c}(x) = W \cdot L - \left(\sum_{i=1}^k x_i \cdot (w_i \cdot h_i) + \sum_{i=k+1}^n w_i \cdot h_i \right)$$

Justificación de Admisibilidad

Como la estimación permite geoméricamente que los artículos restantes se solapen para cubrir el espacio libre, el área estimada siempre será mayor o igual que el área real que se podrá cubrir físicamente. Por consiguiente, el espacio libre estimado será siempre menor o igual que el espacio libre real de cualquier solución completa descendiente: $\hat{c}(x) \leq c(x)$.

d) Función de Poda $U(x)$ (Cota Superior)

La función de poda se basa en una **cota superior global** U_{global} , que almacena el menor espacio libre (mejor solución factible) encontrado en cualquier momento de la exploración.

Estimación de Cota Superior local $U(x)$

Para un nodo x en el nivel k con asignación parcial $(x_1, \dots, x_k)$, construimos una solución completa factible de manera rápida mediante una **estrategia voraz** sobre los artículos restantes:

1. Partimos de las decisiones tomadas de los niveles $1 \dots k$.

2. Para cada artículo restante $i = k + 1 \dots n$:
 - Si el artículo a_i cabe en la página y no colisiona con ninguno de los artículos ya seleccionados en nuestra solución en construcción, lo asignamos de forma definitiva ($x'_i = 1$).
 - En caso de solapamiento o de exceder los límites, lo descartamos obligatoriamente ($x'_i = 0$).
3. El coste de la solución completa factible resultante es nuestra cota superior local:

$$U(x) = W \cdot L - \sum_{i=1}^k x_i \cdot (w_i \cdot h_i) - \sum_{i=k+1}^n x'_i \cdot (w_i \cdot h_i)$$

Criterio de Poda

Durante la ejecución del algoritmo (el cual utiliza una cola de prioridad ordenada de menor a mayor valor de $\hat{c}$):

1. **Inicialización:** Se calcula $U_{global} = U(\text{raíz})$ mediante la heurística voraz para tener una cota de partida fuerte desde el inicio.
2. **Actualización:** Cada vez que se genera un nodo local con $U(x) < U_{global}$ o se alcanza un nodo hoja con un coste real menor, actualizamos la mejor marca global: $U_{global} = U(x)$.
3. **Poda:** Un nodo x es **podado** (se elimina de la cola de prioridad y no se ramifica) si su coste estimado optimista es igual o peor que la mejor solución real que ya somos capaces de garantizar: